



STATISTICS ESSAY COMPETITION SATRIA DATA 2026 Universitas Diponegoro

Pemetaan Prioritas Intervensi Stunting Berbasis Integrasi Data Sosio-Ekonomi dan Sanitasi Geografis Menggunakan K-Means

Transformasi Sistem Kesehatan Nasional

*Pemanfaatan Data dan Teknologi untuk Meningkatkan Akses, Kualitas, dan Ketahanan
Layanan Kesehatan*

SEC_SD2026020000424

1. PENDAHULUAN

Pencapaian visi Indonesia Emas 2045 mensyaratkan hadirnya generasi penerus bangsa yang unggul, berdaya saing global, dan terbebas dari belenggu malnutrisi. Pada konstelasi kesehatan masyarakat global, kegagalan pertumbuhan fisik dan kognitif kronis atau stunting masih menjadi salah satu tantangan terbesar bagi negara berkembang dalam memaksimalkan bonus demografi. Berdasarkan rilis data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting secara agregat nasional berada pada level 19,8 persen pada tahun 2024. Penurunan angka ini patut diapresiasi, namun target ambisius pemerintah untuk menekan stunting hingga menyentuh angka 5 persen pada tahun 2045 menuntut adanya akselerasi intervensi yang tidak lagi bersifat konvensional. Pendekatan penanganan stunting yang selama ini bertumpu pada intervensi spesifik di sektor hilir, seperti distribusi biskuit makanan tambahan dan suplementasi mikronutrien, terbukti belum cukup untuk menuntaskan akar persoalan yang sangat heterogen di berbagai bentang geografis Indonesia.

Kegagalan tumbuh pada balita sejatinya merupakan manifestasi klinis dari problematika multidimensional yang mencakup faktor kesehatan lingkungan, akses infrastruktur dasar, serta ketimpangan sosial ekonomi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggarisbawahi bahwa tata kelola air, sanitasi, dan higiene (WASH) yang buruk berkontribusi secara signifikan terhadap malnutrisi anak (World Health Organization, 2021). Sanitasi lingkungan yang tidak aman memfasilitasi transmisi



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**



patogen fekal-oral yang berujung pada kondisi *Environmental Enteric Dysfunction* (EED), yakni peradangan usus kronis yang merusak vili penyerap nutrisi (Cumming & Cairncross, 2016). Dalam kondisi EED, asupan gizi sebaik apa pun tidak akan terserap optimal karena energi anak terkuras habis untuk merespons infeksi sistemik secara terus-menerus. Di sisi lain, World Bank (2022) merilis analisis bahwa beban kerugian ekonomi akibat stunting di Indonesia dapat mencapai 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun, yang diakibatkan oleh hilangnya potensi produktivitas. Hal ini semakin mempertegas bahwa kemiskinan ekstrem tidak hanya membatasi daya beli masyarakat terhadap protein hewani, tetapi juga mengunci mereka dalam lingkungan yang patogenik.

Mengingat akar persoalan stunting merentang dari krisis infrastruktur sanitasi hingga keparahan kemiskinan, penerapan kebijakan yang seragam (*one-size-fits-all*) menjadi sangat tidak relevan dan berpotensi memicu inefisiensi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap daerah memiliki tipologi krisis yang unik; suatu provinsi mungkin menderita stunting akibat krisis air bersih, sementara provinsi lain menderita akibat budaya Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tengah kemiskinan yang ekstrem. Menjawab urgensi tersebut, tulisan ini menawarkan kerangka Precision Public Health melalui pemanfaatan sains data dan algoritma Machine Learning. Secara spesifik, analisis spasial menggunakan algoritma *K-Means Clustering* diimplementasikan untuk membedah interaksi multisektoral antara prevalensi stunting, akses air minum layak, akses sanitasi aman, dan Indeks Keparahatan Kemiskinan (P2) di 38 provinsi di Indonesia. Integrasi data lintas kementerian ini bertujuan untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan kemiripan profil krisisnya, sehingga perumusan intervensi kebijakan publik dapat dieksekusi secara presisi, holistik, dan tepat sasaran.

2. PEMBAHASAN

Analisis data multisektoral dalam penelitian ini melibatkan ekstraksi data dari instansi pemerintah yang berwenang. Variabel dependen atau lokus utama adalah persentase prevalensi *stunting* balita tingkat provinsi yang bersumber dari SSGI Tahun 2024. Sementara itu, variabel independen penopang yang mencerminkan determinan sosio-ekonomi dan lingkungan bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, yang meliputi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak, Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, dan Indeks Keparahatan Kemiskinan (P2). Penggunaan Indeks P2 memberikan bobot analitik yang lebih mendalam dibandingkan sekadar garis kemiskinan konvensional, karena metrik ini mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri.



DIKTISA INTEK
BERDAMPAK



2.1. Metodologi dan Algoritma Klusterisasi

Pendekatan analitik yang digunakan untuk memetakan prioritas intervensi adalah *Unsupervised Learning* dengan algoritma *K-Means Clustering*. Algoritma ini beroperasi dengan mempartisi n observasi ke dalam k kluster, di mana setiap observasi dialokasikan ke kluster dengan nilai rata-rata (sentroid) terdekat. Perhitungan jarak antara titik data dan sentroid didasarkan pada metrik Jarak Euclidean (*Euclidean Distance*), yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

$$d(x, y) = \sqrt{(\sum (x_i - y_i)^2)}$$

Sebelum proses iterasi *clustering* dilakukan, dataset melalui tahapan pra-pemrosesan (*preprocessing*) menggunakan teknik *RobustScaler*. Normalisasi ini sangat fundamental mengingat *K-Means* memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap pencilan (*outlier*). Eksplorasi data awal mengindikasikan adanya pencilan yang signifikan, salah satunya adalah prevalensi *stunting* di Provinsi Papua Pegunungan yang menyentuh angka ekstrem 40%, diiringi dengan anomali pada Indeks Keparahan Kemiskinan. Transformasi *RobustScaler* menggunakan rentang interkuartil (IQR) memastikan struktur variansi data distandardisasi secara proporsional tanpa terdistorsi oleh nilai-nilai ekstrem tersebut.

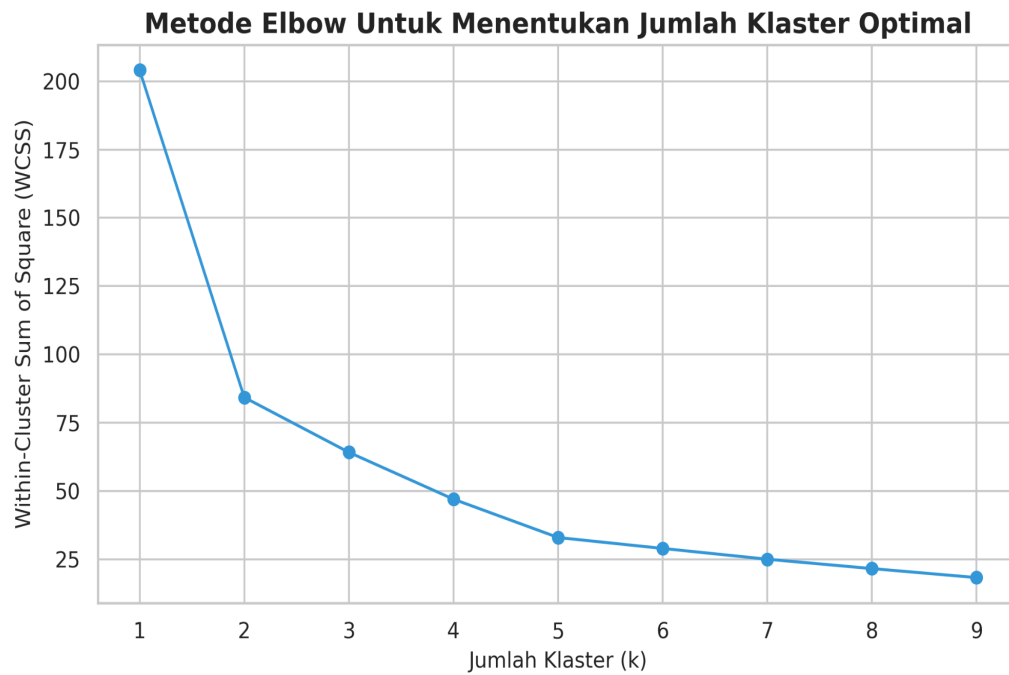
2.2. Evaluasi Model dan Penentuan k Optimal

Untuk menjamin bahwa partisi kluster bersifat objektif dan merepresentasikan struktur data yang sebenarnya, jumlah kluster optimal (k) dievaluasi menggunakan *Elbow Method*. Metode ini memplot nilai *Within-Cluster Sum of Squares* (WCSS), yang mengkalkulasi total variansi jarak antara setiap titik observasi dengan sentroid klasternya masing-masing. Grafik WCSS terhadap nilai k menunjukkan titik patahan (*elbow*) yang jelas pada $k = 3$, yang mengindikasikan bahwa penambahan kluster lebih lanjut tidak lagi menghasilkan penurunan variansi yang signifikan. Untuk memperkuat validitas hasil tersebut, evaluasi tambahan menggunakan *Silhouette Score* dilakukan. Nilai *Silhouette Score* rata-rata sebesar 0,41 pada $k = 3$ mengkonfirmasi bahwa setiap titik data memiliki kemiripan yang lebih besar terhadap klasternya sendiri dibandingkan kluster tetangga, sehingga solusi tiga kluster ditetapkan sebagai partisi optimal yang paling representatif terhadap keragaman profil sosio-sanitasi provinsi di Indonesia.



DIKLAISAINTEK
BERDAMPAK

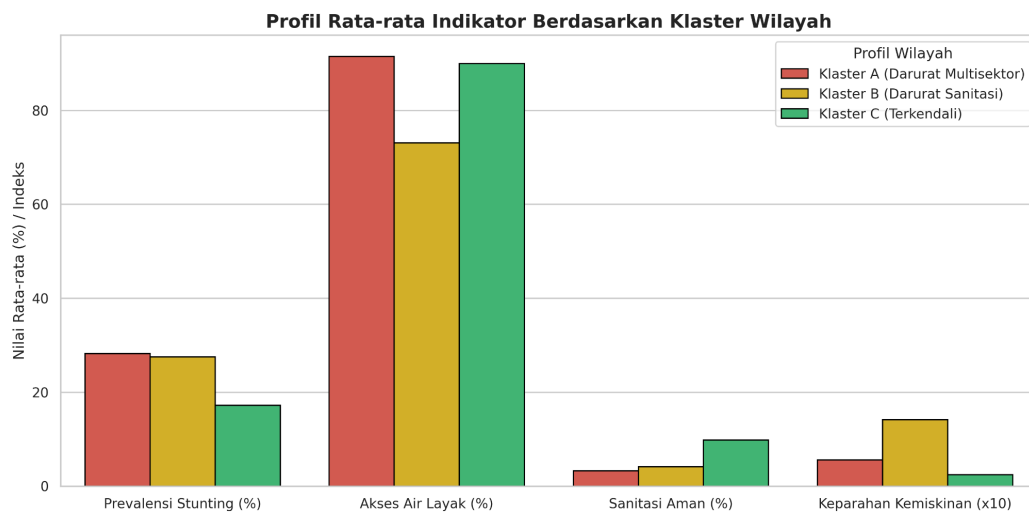




Gambar 1. Grafik Metode Elbow untuk Menentukan Jumlah Kluster Optimal

2.3. Analisis Hasil Profil Kluster

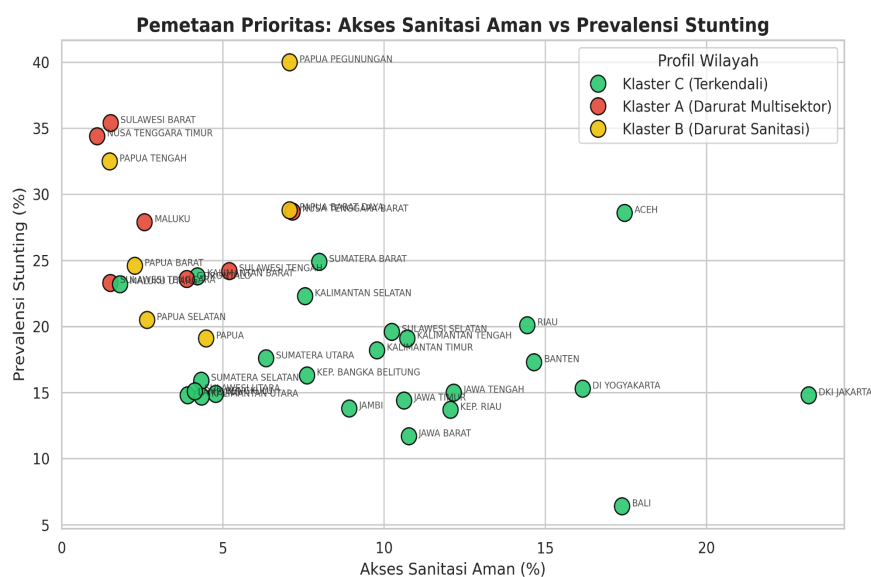
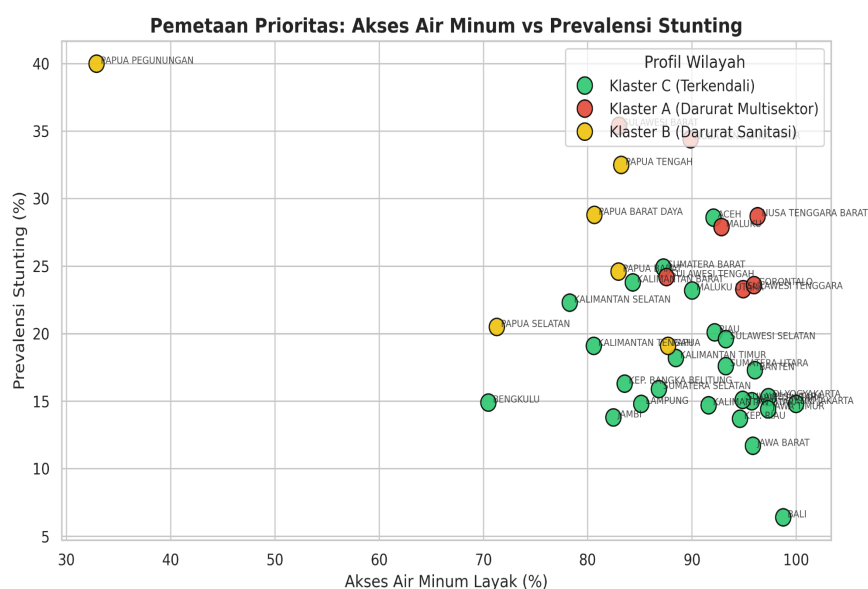
Eksekusi algoritma *K-Means* membagi wilayah Indonesia menjadi tiga tipologi krisis yang sangat berbeda. Hasil agregasi rata-rata nilai variabel (sentroid) untuk masing-masing kluster dapat diamati secara komprehensif pada Tabel 1 dan divisualisasikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Barplot Profil Rata-Rata Variabel per Kluster Wilayah. Skala P2 Kemiskinan dikalikan 10 untuk keperluan penyesuaian visual.

Tabel 1. Profil Rata-Rata Indikator Sosio-Ekonomi dan Kesehatan Lingkungan per Klaster

Klaster	Stunting	Air Layak	Sanitasi Aman	P2 Miskin
0	28.21	91.48	3.28	0.56
1	17.26	90.00	9.82	0.25
2	27.58	73.11	4.17	1.42

**Gambar 3.** Scatter Plot Hubungan Akses Sanitasi Aman dengan Prevalensi Stunting.**Gambar 4.** Scatter Plot Akses Air Minum Layak terhadap Prevalensi Stunting

2.3.1. Klaster A: Daerah "Darurat Multisektor"

Klaster A hanya berisi provinsi di wilayah Timur Indonesia seperti Papua dan mencerminkan masalah multidimensional yang paling serius. Meski rata-rata stunting (27,58%) sedikit lebih rendah dari Klaster B, akses air minum layak sangat rendah (73,11%) dan sanitasi aman hampir tidak tersedia (4,17%). Kondisi ini diperparah oleh tingginya Indeks Keparahan Kemiskinan ($P2 = 1,42$), yang menunjukkan ketimpangan ekstrem dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti protein hewani. Isolasi geografis yang berat menjadi akar dari seluruh persoalan ini: infrastruktur jalan yang tidak memadai membuat distribusi logistik pangan dan obat-obatan menjadi sangat mahal dan tidak andal. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan tanpa air bersih dan sanitasi memadai, sekaligus kekurangan pangan bergizi, menghadapi risiko stunting berlipat ganda yang mustahil diatasi tanpa pendekatan lintas sektor yang terkoordinasi (World Bank, 2022).

2.3.2 Klaster B: Daerah "Darurat Sanitasi Lingkungan"

Klaster B beranggotakan 7 provinsi pesisir dan kepulauan, di antaranya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku. Temuan algoritma pada klaster ini mengekspos sebuah paradoks statistik yang sangat berharga bagi evaluasi kebijakan kesehatan masyarakat (Gambar 3). Pada Klaster B, rata-rata prevalensi *stunting* mencapai rekor tertinggi (28,21 persen). Namun secara anomali, klaster ini sebenarnya telah memiliki akses infrastruktur air minum layak yang amat mumpuni (91,48 persen) dan tingkat keparahan kemiskinan yang tidak terlalu ekstrem (0,56). Titik kegagalan fatal (*bottleneck*) justru terpusat pada indikator Sanitasi Aman yang anjlok di angka 3,28 persen, lebih buruk dari wilayah Papua di Klaster A. Konfigurasi data ini mengindikasikan bahwa masalah utama bukanlah defisit infrastruktur fisik atau bencana kelaparan, melainkan tingginya prevalensi BABS dan absennya sistem pembuangan limbah komunal (tangki septik kedap air). Akibatnya, sebgus apapun air yang tersedia, kontaminasi fekal akan terus mencemari lingkungan mikro balita, memicu rantai infeksi diare dan parasit usus yang mendisrupsi penyerapan gizi kronis. Penelitian Cumming dan Cairncross (2016) menegaskan bahwa sanitasi yang buruk berkontribusi langsung terhadap kondisi EED, yakni suatu sindrom peradangan usus subklinis yang secara permanen merusak kapasitas absorpsi mukosa usus balita. Dalam kondisi EED, bahkan asupan kalori dan protein yang mencukupi pun tidak akan terserap optimal, menjadikan investasi pada program gizi tanpa perbaikan sanitasi sebagai upaya yang sia-sia.



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



2.3.3 Klaster C: Daerah "Terkendali & Fokus Pola Asuh"

Klaster C mencakup 25 provinsi dari regional Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. Diplot menggunakan indikator warna merah pada representasi visual. Rata-rata prevalensi *stunting* pada klaster ini sukses ditekan hingga 17,26 persen, ditopang oleh ekosistem infrastruktur yang mapan dengan akses air minum layak sebesar 90,00 persen dan akses sanitasi aman tertinggi di angka 9,82 persen. Lebih jauh, tingkat ketimpangan kemiskinan ekstrem sudah sangat tereduksi ($P2 = 0,25$). Fakta ini menyimpulkan bahwa lokus masalah *stunting* yang tersisa di wilayah ini telah bergeser dari isu infrastruktur dan kemiskinan menjadi isu *behavioral* (perilaku) dan mikrosistem. Determinan utama kemungkinan besar bersumber dari defisit literasi gizi ibu, praktik pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang tidak proporsional, fenomena ibu bekerja di sektor urban yang menyapah dini balitanya, atau inefisiensi operasional Posyandu dalam pemantauan deteksi dini 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

3. PENUTUP

Integrasi data lintas-institusi yang diolah menggunakan analitik *Unsupervised Machine Learning (K-Means Clustering)* berhasil membuktikan secara empiris bahwa epidemi *stunting* di Indonesia bukanlah persoalan monolitik yang dapat diselesaikan dengan instrumen kebijakan tunggal. Karakterisasi 38 provinsi membuahkan 3 tipologi darurat yang distingtif: Klaster Darurat Multisektor (Timur Indonesia) yang dilumpuhkan oleh kemiskinan ekstrem dan krisis air; Klaster Darurat Sanitasi (Kawasan Kepulauan/Pesisir Tengah) yang menderita anomali kultural akibat perilaku sanitasi buruk di tengah kelimpahan air; serta Klaster Terkendali (Kawasan Barat dan Urban) yang menyisakan tantangan sosiokultural terkait pola asuh dan kualitas gizi mikro. Pemetaan presisi ini mendelegitimasi efektivitas pendekatan konvensional dan menegaskan bahwa kolaborasi radikal antar-kementerian adalah prasyarat mutlak dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Implikasi metodologis dari studi ini juga signifikan: penggunaan data administratif yang tersedia secara publik dari BPS dan Kemenkes membuktikan bahwa analitik berbasis machine learning dapat dieksekusi tanpa investasi pengumpulan data primer yang mahal, sehingga *replicable* oleh pemerintah daerah sebagai alat perencanaan berbasis bukti. Untuk kedepannya, pengayaan model dengan variabel pendidikan ibu, akses fasilitas kesehatan primer, dan data *stunting* tingkat kabupaten/kota akan menghasilkan peta intervensi yang semakin granular dan berdampak.



DIKLAISAINTEK
BERDAMPAK



3.1 Saran Kebijakan Berbasis Klaster

Transformasi sistem kesehatan nasional yang berketahanan dan adaptif menuntut adopsi *Precision Public Health*. Oleh karenanya, rekomendasi kebijakan strategis harus dijahit spesifik mengikuti kerentanan absolut tiap klaster:

3.1.1 Intervensi Klaster A (Darurat Multisektor)

Kementerian Kesehatan tidak dapat bertindak secara soliter. Dibutuhkan konvergensi afirmatif yang dipimpin oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk penggelaran infrastruktur air bersih masif (SPAM berbasis geografi), paralel dengan intervensi Kementerian Sosial melalui perluasan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Bantalan ekonomi ini krusial untuk memulihkan daya beli masyarakat Papua terhadap sumber protein hewani.

3.1.2 Intervensi Klaster B (Darurat Sanitasi Lingkungan)

Alokasi Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan harus dialokasikan secara masif untuk mendanai program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Pembangunan jamban komunal yang tersertifikasi dan kampanye agresif penghapusan budaya BABS dengan melibatkan otoritas kultural/tokoh adat setempat menjadi kunci utama pemutusan rantai EED.

3.1.3 Intervensi Klaster C (Fokus Pola Asuh & Gizi)

Mempertimbangkan infrastruktur dan ekonomi yang telah berdaya tahan, anggaran diarahkan sepenuhnya untuk program spesifik Kemenkes. Ini mencakup ekspansi suplementasi Tablet Tambah Darah untuk remaja putri, penguatan kurikulum Kelas Ibu Hamil, dan digitalisasi pemantauan antropometri di Posyandu primer demi memastikan kualitas pemberian ASI Eksklusif dan MPASI padat gizi berbasis pangan lokal. Selain itu, kampanye perubahan perilaku berbasis komunitas yang melibatkan kader posyandu dan tokoh masyarakat setempat perlu diperkuat guna mempercepat adopsi praktik pemberian makan bayi dan anak yang optimal, khususnya di wilayah perkotaan dengan prevalensi ibu bekerja yang tinggi.

3.2 Keterbatasan Penelitian dan Arah Pengembangan Masa Depan

Meskipun model K-Means Clustering ini memberikan kerangka kerja yang solid untuk pemetaan prioritas intervensi, penting untuk mengakui beberapa keterbatasan metodologis. Pertama, penggunaan data tingkat provinsi bersifat



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



agregat dan mungkin menyembunyikan variasi intra-provinsi yang signifikan, di mana kantong-kantong stunting dapat tetap ada di tingkat kecamatan atau desa meskipun rata-rata provinsi terlihat baik. Oleh karena itu, pengumpulan data pada level mikro (kabupaten/kota) akan sangat memperkaya akurasi model di masa mendatang. Kedua, model ini berfokus pada determinan fisik dan ekonomi, sementara faktor budaya, kepercayaan lokal, dan akses terhadap pelayanan kesehatan primer belum terintegrasi sepenuhnya. Integrasi variabel sosiokultural ke dalam model machine learning kedepannya akan memberikan gambaran yang lebih holistik. Selain itu, dinamika temporal atau perubahan tren stunting dari waktu ke waktu dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan pendekatan time-series forecasting untuk memprediksi efektivitas intervensi jangka panjang. Dengan mengintegrasikan variabel-variabel ini, diharapkan kebijakan publik dapat berevolusi menjadi sistem yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap krisis, tetapi juga proaktif dalam membangun ketahanan gizi nasional. Transformasi ini menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara diinvestasikan secara tepat guna untuk menjamin masa depan generasi emas Indonesia yang bebas stunting, sehat, dan berdaya saing.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik kesejahteraan rakyat 2025: Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan sanitasi aman menurut provinsi. Badan Pusat Statistik.
- Cumming, O., & Cairncross, S. (2016). Can water, sanitation and hygiene help eliminate stunting? Current evidence and policy implications. *Maternal & Child Nutrition*, 12(S1), 91–105. <https://doi.org/10.1111/mcn.12258>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024: Prevalensi stunting balita menurut provinsi. Kemenkes RI.
- World Bank. (2022). Investing in people: Indonesia's path to stunting reduction. World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/37822>
- World Health Organization. (2021). Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000–2020: Five years into the SDGs. World Health Organization.



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

